低能电子衍射(LEED)
Low Energy Electron Diffraction

✈一、LEED基础
- LEED 谱仪工作原理
- LEED 谱仪结构
- LEED原理
- LEED提供的信息

✈二、LEED理论
- 一维散射
- 二维散射
- 低能电子衍射图像与二维倒格子关系
- LEED运动学理论
  - 一维晶格的衍射强度
  - 二维晶格的衍射强度

✈三、LEED用途
- 界面结构表示方法
- 吸附层结构测定
- 表面缺陷研究

✈四、LEED 应用实例

什么是低能电子衍射？

LEED是利用电子波，研究物质表面结构、原子排列的有力手段

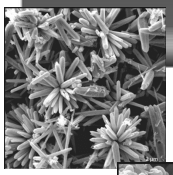
低能电子衍射的原理与X射线衍射相似

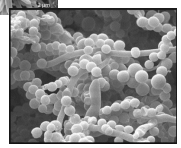
	X光	LEED
光源	采用波长为零点几埃至几埃的X光	采用低于1000eV的低能电子束（约0.387埃）
信号深度	X光透射性好，弹性散射几率较小，可达微米量级，测出的是体相结构信息	低能电子束的散射几率较大，散射自由程只有2~5个原子层得到晶体表面结构信息
结果处理	XRD结果易分析	受多重散射、电磁干扰，且弹性散射电子只占散射电子中一小部分，信噪比低，理论计算复杂繁琐。

LEED与其他方法的区别

SEM

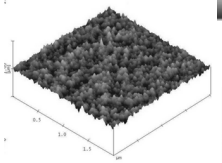
•通常用来观察材料的断面以及显微组织的三维形象，但是无法鉴别晶体二维结构

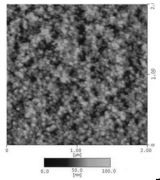




AFM

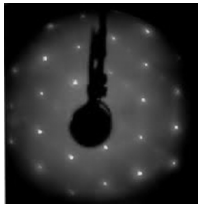
对表面形貌的分辨率已接近原子分辨，但受针尖或样品在力作用下的变形的影响，无法精确测定表面二维结构的有关参数。





LEED

•能够确定晶体表面的二维结构



SEM、AFM图案反映的是直观、真实的表面形貌。LEED需要经过计算转换后才能得到实际晶格的数据。

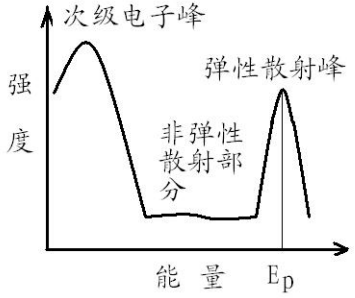
一、LEED基础

- LEED 谱仪工作原理
- LEED 谱仪结构
- LEED 样品处理
- LEED 提供的信息

1、LEED 谱仪工作原理

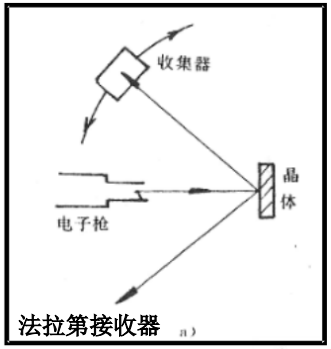
- 能量为E_p的电子与物体相互作用，会产生各类散射(弹性、非弹性)或发射电子(二次电子、俄歇电子)。

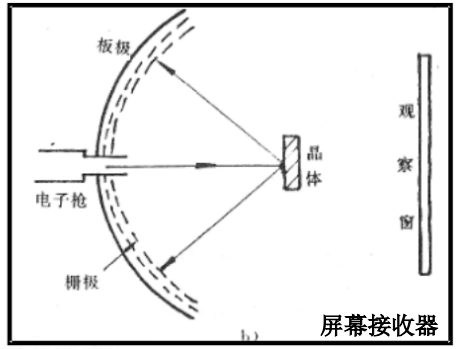
- 二次电子的能量比较小；
- 非弹性散射电子中有一部分是EELS研究的范围；
- 弹性散射只占总数的5~10%。而衍射又只是弹性散射的一部分，所以噪声相当高。LEED仪器中必须去除弹性散射外的其它电子。



1、LEED 谱仪工作原理

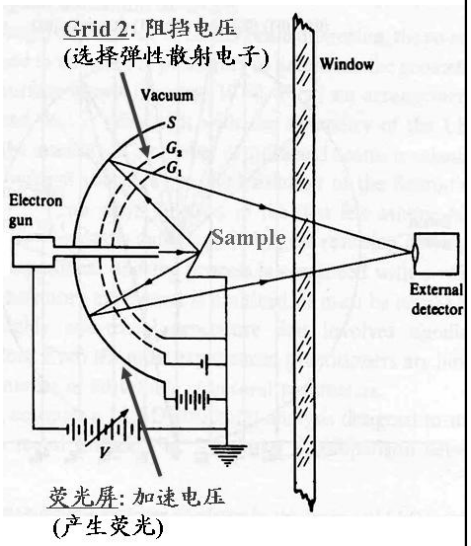
- **当把一束低能量的电子束（10-500eV），以接近垂直的方向投射到具有完整晶格结构的晶体上时，电子束将与表面晶格发生作用；一部分电子以相干散射的形式反射到真空中，所形成的衍射束进入可移动的接收器进行强度测量，或者再被加速至荧光屏，给出可观察的衍射图像。**





1、LEED 谱仪工作原理

- 荧光屏前设置四级栅网(高通滤能器)，从样品到荧光屏依次称为第一、二、三、四栅极。
- ➢G_1(第一栅极)接地，保证栅极和样品之间为无场区，使衍射电子在此空间里直射荧光屏而不改变轨道。
- ➢**G_2(第二栅极)加负电压-V_p，仅允许动能为eV_p的弹性散射电子穿过，而非弹性散射电子能量低受到阻滞而无法穿过。**
- ➢第三栅极接地(图中未画出)，在第三栅极的减速电位和荧光屏的加速电压之间起屏蔽作用。
- ➢第四栅极（荧屏上的加速层），使“过了关”的电子撞击到荧光屏上，发出荧光显示衍射图案。



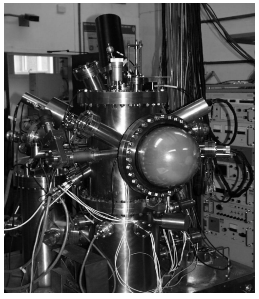
2、LEED谱仪结构

LEED谱仪电子光学系统、记录系统、超高真空系统和控制系统组成

●LEED谱仪采用无油超高真空系统，真空度要优于1.33×10^{-7}Pa，避免表面吸附或污染；

●LEED谱仪常配有原位清洗表面或制备清洁表面的辅助装置，可实现原位溅射剥蚀或沉积新鲜表面等。







3. 样品处理

- 进入真空室前
  - X射线定出晶面取向
  - 机械抛光和化学腐蚀
- 进入系统之后
  - 用150-500eV氩离子轰击
  - 对晶体表面加以高温烘烤

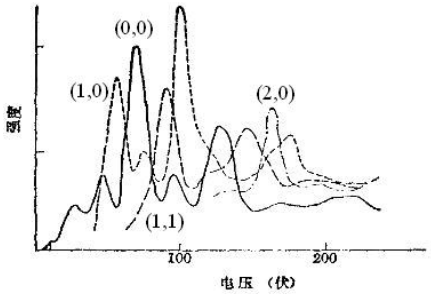
4、LEED提供的信息

- 周期性的衍射谱

➢**LEED花样特点（原子排列信息）**



➢**LEED衍射斑点的强度（半宽度及强度变化，位置信息）**



Al(100)表面的不同电子衍射束强度随加速电压的变化曲线

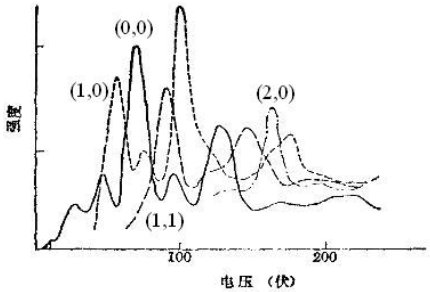
LEED用途

- Qualitatively : where the diffraction pattern is recorded and analysis of the spot positions yields information on the size, symmetry and rotational alignment of the adsorbate unit cell with respect to the substrate unit cell.



LEED用途

- Quantitatively : where the intensities of the various diffracted beams are recorded as a function of the incident electron beam energy to generate so-called I-V curves which, by comparison with theoretical curves, may provide accurate information on atomic positions.



Al(100)表面的不同电子衍射束强度随加速电压的变化曲线

LEED用途

- 基本用途
  - ➢表面结晶学及微观结构；
  - ➢表面相鉴定（吸附、偏析、结构重组）；
  - ➢表面动态过程分析（长大动力学、热振动）；
  - ➢确定表面原子位置，精确到0.01 nm。
- 应用举例
  - ➢半导体、金属、合金表面的重组；
  - ➢表面（化学吸附层）上化学反应的分析；
  - ➢表面结构对催化过程的影响；
  - ➢外延生长中晶体结构的演化。

低能电子衍射(LEED)
Low Energy Electron Diffraction

✈一、LEED基础
- LEED 谱仪工作原理
- LEED 谱仪结构
- LEED原理
- LEED提供的信息

✈二、LEED理论
- 一维散射
- 二维散射
- 低能电子衍射图像与二维倒格子关系
- LEED运动学理论
  - 一维晶格的衍射强度
  - 二维晶格的衍射强度

✈三、LEED用途
- 界面结构表示方法
- 吸附层结构测定
- 表面缺陷研究

✈四、LEED 应用实例

LEED花样

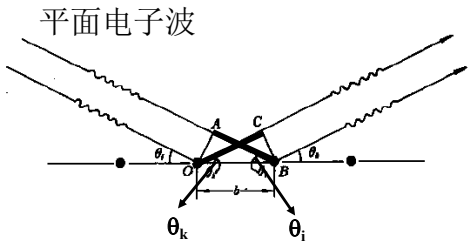
- 表面原子对于低能电子的散射截面很大，起散射作用的主要是表面第一层原子。
- 作为近似，可按二维散射考虑。
- ➢一维散射
- ➢二维散射

二、LEED理论

- 一维散射
- 二维散射
- 低能电子衍射图像与二维倒格子关系

1、一维散射

●对于一维原子链，原子间距为b，入射电子掠射角为θ_i，考虑θ_k方向的散射。



●当光程差等于波长λ整数倍时散射波互相增强。

$\delta = OC-AB = b(\cos\theta_k - \cos\theta_i) = k\lambda$

$k=0,\pm1,\pm2\cdots$

1、一维散射

●若$\theta_i=90^o$, 即电子束垂直入射，则衍射条件为：

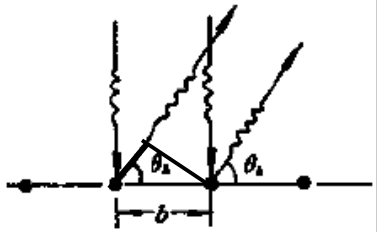
$\delta = OC-AB = b(\cos\theta_k - \cos\theta_i) = k\lambda$

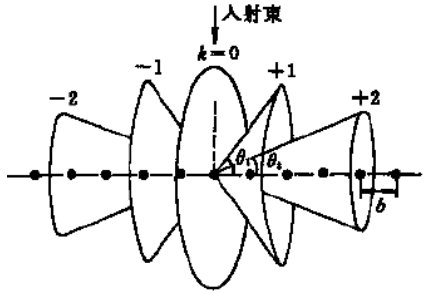
$k=0,\pm1,\pm2\cdots$

$b\cos\theta_k = k\lambda$

$\cos\theta_k = k\lambda/b$

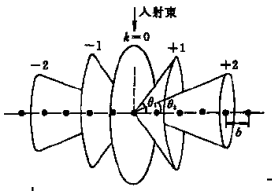
$k=0,\pm1,\pm2\cdots$



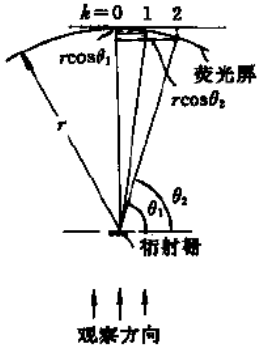


●表明衍射方向处在与原子链成θ_k的圆锥面上。

1、一维散射



●若荧光屏处在以衍射栅为球心的球面上，则从如图所示的方向观察到的衍射图像是一组平行直线



●相邻直线间距为：

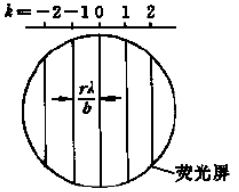
$\Delta l = r\cos\theta_{k+1} - r\cos\theta_k$

$= r(\cos\theta_{k+1} - \cos\theta_k)$

$= r[(k+1)\lambda/b - k\lambda/b)]$

$= r\lambda/b$

$\cos\theta_k = k\lambda/b$



二维散射

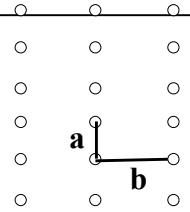
$b\cos\theta_k = k\lambda$

●对于二维网格，点阵常数为a、b，对于垂直入射电子束，则衍射方程满足：

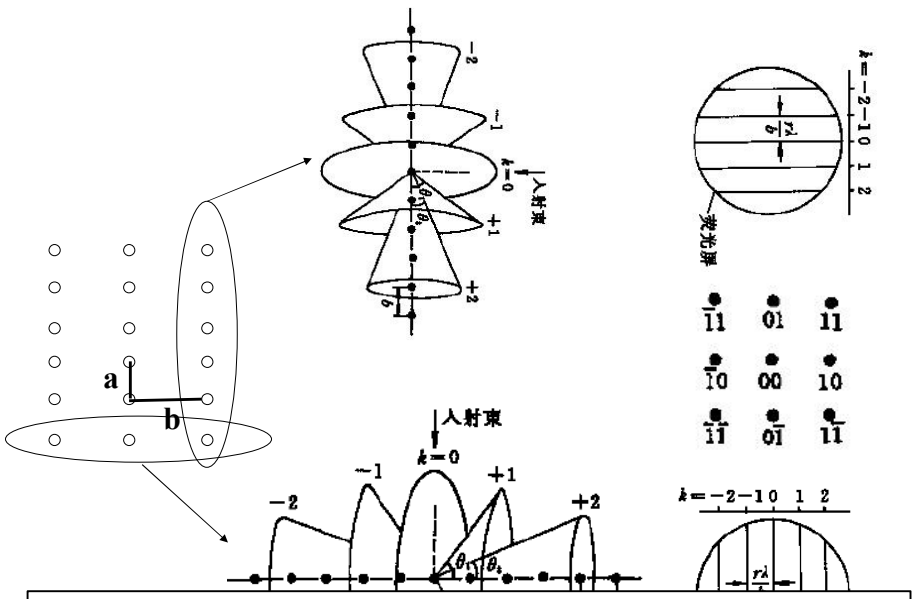
$a\cos\theta_h = h\lambda$

$b\cos\theta_k = k\lambda$

$h,k=0,\pm1,\pm2\cdots$



●若散射角同时满足上两式，则荧光屏上衍射图像？



● 获得衍射谱后，由r（设备常数）、λ（电子波波长）即可从衍射点的间距算出表面原子单元a、b

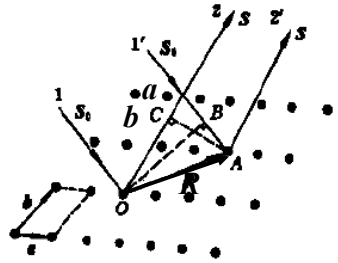
低能电子衍射图像与二维倒格子关系

设基矢为a、b，考虑正空间点阵矢量R，则：

R＝pa+qb，且p、q必为整数

电子束在矢量R起止格点发生散射时，则光程差为：

$$\delta = AB - OC = R\cdot S_0 - R\cdot S = -(S-S_0)\cdot R$$
$$= -(S-S_0)\cdot(pa+qb)$$



对应的相位差为：

$$\Delta\varphi = \frac{\delta}{\lambda}2\pi = -2\pi\frac{(S-S_0)}{\lambda}\cdot(pa+qb)$$

若相位差Δφ为零或2π整数倍，则散射波是加强的，即发生衍射。因此衍射条件是对所有p、q，有：

$$\frac{(S-S_0)}{\lambda}\cdot(pa+qb) = \text{整数或零}$$

低能电子衍射图像与二维倒格子关系

引入倒易矢量，设a*、b*、c*为倒易基矢，则：

$$a^*\cdot a = b^*\cdot b = c\cdot c^* = 1$$

$$a^*\cdot b = a^*\cdot c = b^*\cdot c = 0$$

令：

$$(S-S_0)/\lambda = ha^* + kb^* + lc^*$$

此时，对h、k、l没有限制

低能电子衍射图像与二维倒格子关系

如何才能满足衍射条件？

$$\frac{(S-S_0)}{\lambda}\cdot(pa+qb) = \text{整数或零}$$

$$a^*\cdot a = b^*\cdot b = c\cdot c^* = 1$$

$$a^*\cdot b = a^*\cdot c = b^*\cdot c = 0$$

$$[(S-S_0)/\lambda]\cdot(pa+qb) = (ha^*+kb^*+lc^*)\cdot(pa+qb) = hp+kq = \text{整数或零}$$

要使hp+kq对于任意整数p、q均为整数或零，则

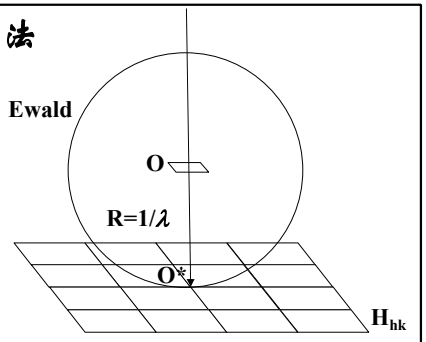
h、k必为整数或零，与l无关

$$(S-S_0)/\lambda = ha^* + kb^* + lc^* = H_{hk} + lc^*$$

二维倒格子平面与晶体平面平行

由Ewald球确定衍射方向：几何法

$(S-S_0)/\lambda=H_{hk}+lc^*$

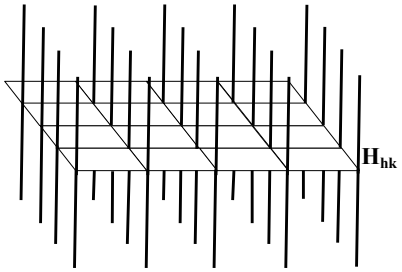


●画埃瓦德球面

- 以样品为O点，沿入射电子束方向作矢量$OO^*=S_0/\lambda$，长度为$1/\lambda$，终点为O*。
- 以起点O为球心，$1/\lambda$为半径作一个球面，此即埃瓦德球面。

●以终点O^*为原点作样品二维倒格子平面。

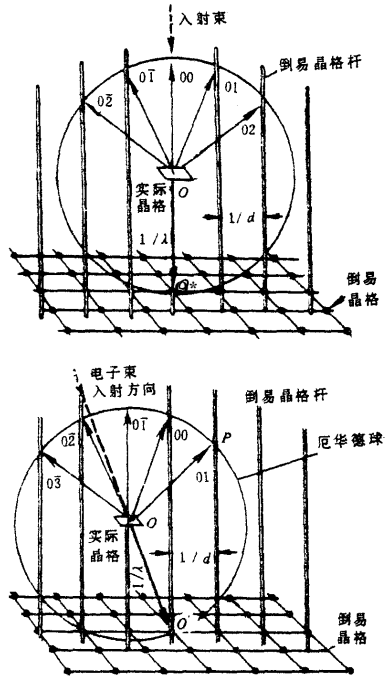
- 由于表面在Z向的尺寸很小，根据倒易关系，对应的倒易点在Z向被拉长，使得二维表面在Z向的倒易点被拉长为倒易杆，表面尺寸越薄，倒易杆越长。



●若倒易杆与埃瓦德球相交，则从O点指向交点的方向即为衍射方向。

$(S-S_0)/\lambda=H_{hk}+lc^*$

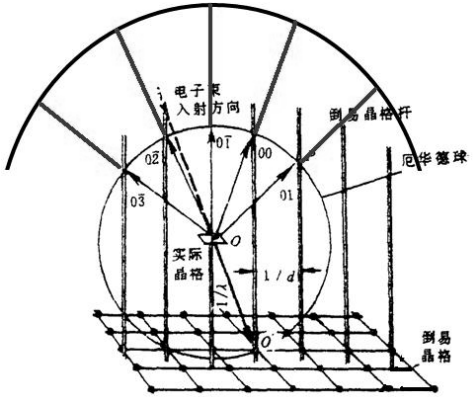
当散射波矢(S/λ)和入射波矢(S_0/λ)之差代表的矢量的端点正好落在倒易杆上时满足衍射条件。



LEED图像

荧光屏上LEED图案

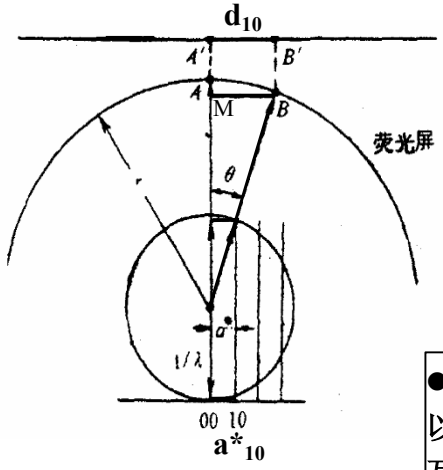
荧光屏



- 荧光屏上LEED图案就是二维倒易格子投影的放大像
- LEED衍射谱直接反映了倒易点阵的分布

表面二维晶格倒易点阵图像 ⇨ 晶体表面结构

LEED图像



●当电子束垂直入射，(00)点位于荧光屏中心。(10)点离(00)点的距离为a*

~~$\sin\theta=a^*/(1/\lambda)$~~

$d_{10}=r\sin\theta=ra^*\lambda$

●同理可以算出b*：

$d_{01}=r\sin\theta=rb^*\lambda$

●从荧光屏上测出d_{10}和d_{01}值，可以计算出a*和b*，再由正倒空间互易关系算出正空间的a和b。

●从荧光屏斑点可确定a*和b*的方向。

回顾：二维倒易点阵

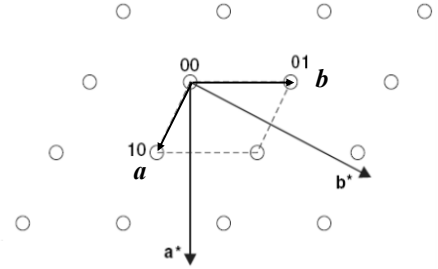
- 正空间二维格子与倒空间二维格子平行
- 基矢方向关系：

$a^* \perp b$，$b^* \perp a$

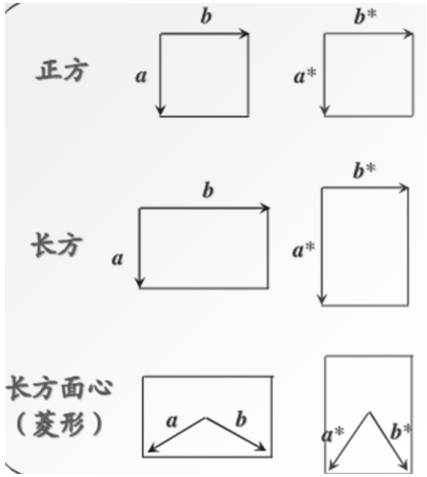
a^*相当于b顺时针转90°；b^*相当于a逆时针转90°

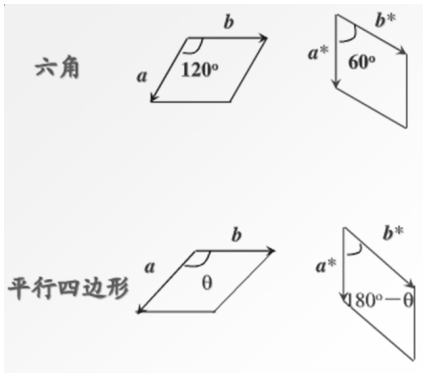
- 基矢长度关系：

$$\begin{cases} |a^*| = \dfrac{|b|}{|A|} = \dfrac{|b|}{|a||b|\sin\theta} = \dfrac{1}{|a|\sin\theta} \\ |b^*| = \dfrac{|a|}{|A|} = \dfrac{|a|}{|a||b|\sin\theta} = \dfrac{1}{|b|\sin\theta} \end{cases}$$



回顾：二维倒易点阵





LEED图像

LEED衍射斑点投影图像所获得的信息？

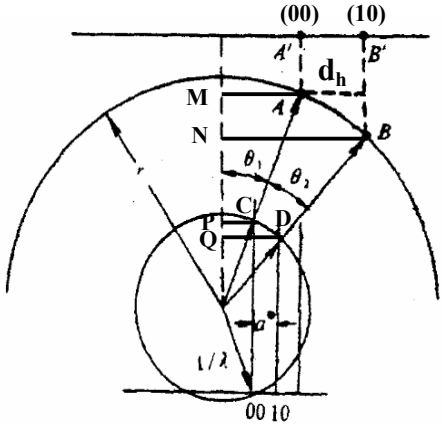
投影图像衍射斑点图案 → 二维倒易晶格基矢a^*和b^*方向 → 实际晶格基矢a和b方向

投影图像衍射斑点间距d_{10}和d_{01} → 二维倒易晶格基矢a^*和b^* → 实际晶格基矢a和b

实际晶格基矢a和b方向 + 实际晶格基矢a和b → 实际晶格的形状和尺寸

LEED图像

●电子束斜入射：整个衍射图案平移，形状不发生变化



(00)点平移距离 $d_0 = r\sin\theta_1$

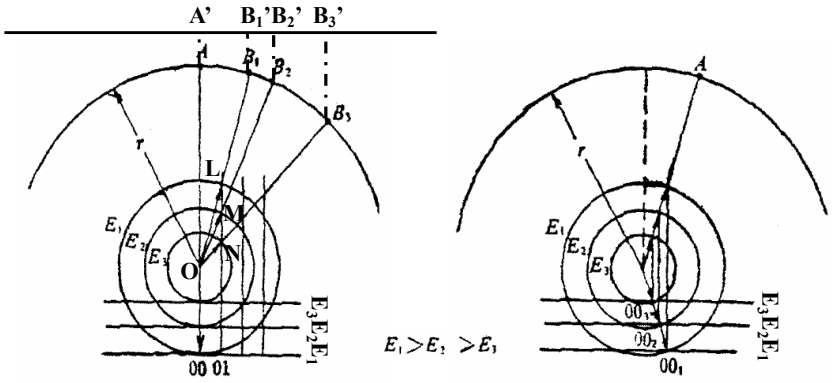
(10)点与(00)点距离

$$d_h = ra^*\lambda$$

●入射方向改变，LEED斑点间距不变，且分布特点不变！

LEED图谱

●入射束能量增加 ⇨ 电子波长减小

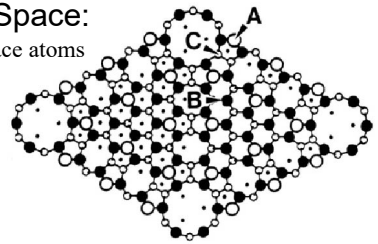


●埃瓦德球半径增大，衍射斑点间距变小，荧光屏上斑点数量增加；但只要入射方向不变，(00)点位置不变，可作为判断(00)点的依据

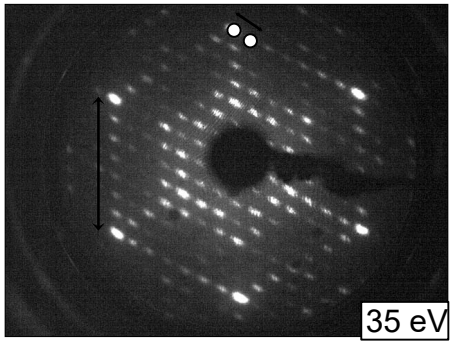
LEED: Si(111)7x7

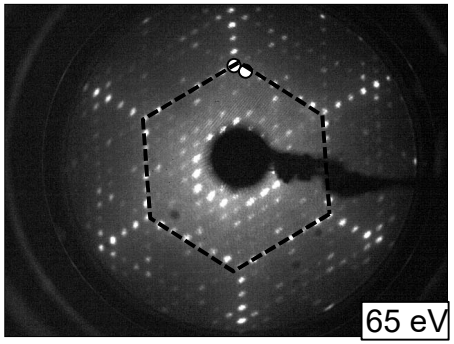
Real Space:

Si surface atoms



● 电子能量越高，斑点越密





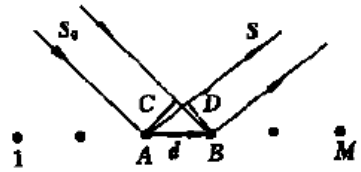
4、LEED运动学理论

一维晶格的衍射强度

对于由M个格点组成的一维情形

相邻格点散射波的路程差为：

δ=BC-AD=$d \cdot S_0 - d \cdot S = -d \cdot (S-S_0)$



相邻格点散射波的位相差为：

$\varphi = 2\pi\,\delta/\lambda = -2\pi(S-S_0)\cdot d/\lambda = -2\pi s \cdot d$

其中，散射矢量$s=(S-S_0)/\lambda$

一维晶格的衍射强度

第1, 2, 3…M原子的散射波的相位依次相差φ，这些散射波的叠加可用复数法，上述原子的散射波依次为：

$e^{ix}=\cos x+i\sin x$

$$\Phi_1 = A\cos(\omega t+\alpha) = \mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t+\alpha)}]$$

$$\Phi_2 = A\cos(\omega t+\alpha+\varphi) = \mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t+\alpha+\varphi)}]$$

$$\Phi_3 = A\cos(\omega t+\alpha+2\varphi) = \mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t+\alpha+2\varphi)}]$$

$$\vdots$$

$$\Phi_M = A\cos(\omega t+\alpha+(M-1)\varphi) = \mathrm{Re}[Ae^{i[\omega t+\alpha+(M-1)\varphi]}]$$

一维晶格的衍射强度

合成的总散射波为：

$\Phi_M = \mathrm{Re}[Ae^{i[\omega t+\alpha+(M-1)\varphi]}]$

$$\Phi = \Phi_1+\Phi_2+\ldots+\Phi_M$$

$$= \mathrm{Re}\{Ae^{i(\omega t+\alpha)}[1+e^{i\varphi}+e^{i2\varphi}+\ldots+e^{i(M-1)\varphi}]\}$$

$$= \mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t+\alpha)}\sum_{m=0}^{M-1}\exp(im\varphi)]$$

一维晶格的衍射强度

令$e^{i\varphi}=x$,

则 $$\sum_{m=0}^{M-1}\exp(im\varphi)] = 1+x+x^2+\cdots+x^{M-1} = \frac{1-x^M}{1-x}$$

$$= \frac{1-e^{iM\varphi}}{1-e^{i\varphi}} = \frac{e^{i\frac{M\varphi}{2}}[e^{-i\frac{M\varphi}{2}}-e^{i\frac{M\varphi}{2}}]}{e^{i\frac{\varphi}{2}}[e^{-i\frac{\varphi}{2}}-e^{i\frac{\varphi}{2}}]}$$

$$= \frac{\sin\frac{1}{2}M\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi}\exp[i\frac{1}{2}(M-1)\varphi]$$

一维晶格的衍射强度

合成的总散射波为：

$$\Phi = \mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t+\alpha)}\sum_{m=0}^{M-1}\exp(im\varphi)]$$

$$\phi=\mathrm{Re}\{A\exp(i\omega t+\alpha)\frac{\sin\frac{1}{2}M\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi}\exp[i\frac{1}{2}(M-1)\varphi]\}$$

$$=\mathrm{Re}\{A\frac{\sin\frac{1}{2}M\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi}\exp(i\omega t+\alpha)\exp[i\frac{1}{2}(M-1)\varphi]\}$$

总散射振幅A_c

一维晶格的衍射强度

总散射波强度：

$$I \propto A_c^2 = \frac{A^2 \sin^2 \frac{1}{2} M\varphi}{\sin^2 \frac{1}{2}\varphi}$$

φ＝-2π(S-S$_0$)·d/λ=-2πs·d

当φ或s·d是什么值时，I有最大值？

设dI/dφ=0就可求出I的极值条件：φ/2＝kπ （k为整数或零），因此(S-S$_0$)·d=kλ，此即劳厄条件。

一维晶格的衍射强度

将φ/2＝kπ 代入

$$A_c = \frac{A\sin\frac{1}{2}M\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi} = \frac{A\sin k\pi M}{\sin k\pi}$$

k=整数或0时，分子分母同时为0

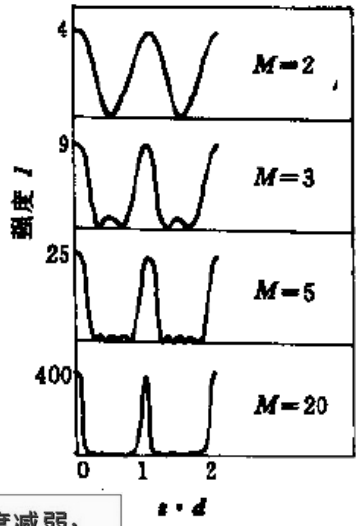
用微分求极限

$$\lim_{\frac{\varphi}{2}\to k\pi} \frac{\sin M\frac{\varphi}{2}}{\sin\frac{\varphi}{2}} = \lim_{\frac{\varphi}{2}\to k\pi} \frac{\frac{M}{2}\cos M\frac{\varphi}{2}}{\frac{1}{2}\cos\frac{\varphi}{2}} = M$$

一维晶格的衍射强度

M:格点数

- $I_{max} \propto A^2M^2$。右图给出了M=2、3、5、20时，I与φ或s·d的关系。当s·d=0、1、2…时，I有极大值；当M较小时，在极大值以外的地方有小峰；当M很大时，在s·d等于0或整数时，合成的散射波有很尖锐的极大值，线宽与M成反比，峰高与M^{2}成正比，很明显出现衍射现象。

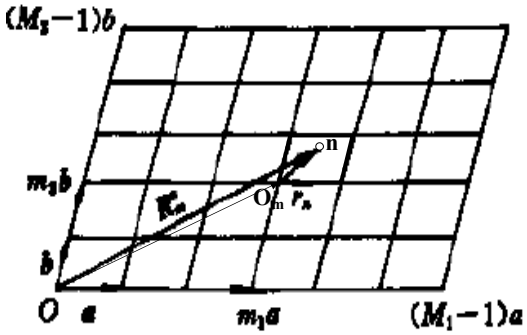


- 随散射原子数目减小，其衍射斑点强度减弱；
- 当散射原子数目减小，其衍射斑点变宽。

二维晶格的衍射强度

- 设二维晶格基矢为a、b，a、b方向分别有M_1、M_2个格点；
- 每个单元网格有N个原子；
- 第m个网格的原点位于m_1a+m_2b；
- 该网格第n个原子相对于该网格原点位置为r_n；
- 则相对于整个二维晶格原点O的位置：

$$R^n_m = m_1a + m_2b + r_n$$

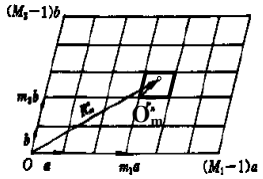


射强度

$\varphi = 2\pi\,\delta/\lambda = -2\pi(S-S_0)\cdot d/\lambda = -2\pi s\cdot d$

该原子散射波相对于整个晶格原点O散射波的相位差：

$$\varphi_m^n = -\frac{2\pi(\vec{S}-\vec{S}_0)}{\lambda}\cdot\vec{R}_m^n = -2\pi\vec{s}\cdot\vec{R}_m^n$$



整个二维晶格总散射波等于所有原子散射波之和：

一维总散射波 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \ldots + \Phi_M = \mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t+\alpha)}\sum_{m=0}^{M-1}\exp(im\varphi)]$

$$\Phi = \mathbf{Re}\{\,A\exp i(\omega t+\alpha)\sum_{m_1=0}^{M_1-1}\sum_{m_2=0}^{M_2-1}\sum_{n=0}^{N-1} f_n \exp(-[i2\pi\vec{s}\cdot(m_1\vec{a}+m_2\vec{b}+\vec{r}_n)]\,\}$$

第n个原子散射因子

$$\Phi = \mathbf{Re}\{\,A\exp i(\omega t+\alpha)\sum_{m_1=0}^{M_1-1}\sum_{m_2=0}^{M_2-1}\sum_{n=0}^{N-1} f_n \exp(-[i2\pi\vec{s}\cdot(m_1\vec{a}+m_2\vec{b}+\vec{r}_n)]\,\}$$

F：单元网格的结构因数，反映单元网格的总散射振幅

上式可写成：

$$A\exp i(\omega t+\alpha)\sum_{m_1=0}^{M_1-1}\exp(-i2\pi m_1\vec{s}\cdot\vec{a})\sum_{m_2=0}^{M_2-1}\exp(-i2\pi m_2\vec{s}\cdot\vec{b})\sum_{n=0}^{N-1} f_n\exp(-i2\pi\vec{s}\cdot\vec{r}_n)$$

由一维晶格计算结果，可知：$\sum_{m=0}^{M-1}\exp(-im\varphi) = \dfrac{\sin\frac{M}{2}\varphi}{\sin\frac{\varphi}{2}}$　　$\varphi = -2\pi s\cdot d$

$$AF\,\frac{\sin\frac{M_1}{2}\varphi}{\sin\frac{\varphi}{2}}\,\frac{\sin\frac{M_2}{2}\varphi}{\sin\frac{\varphi}{2}}\exp i(\omega t+\alpha)$$

$\Phi_1 = A\cos(\omega t+\alpha) = \mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t+\alpha)}]$

$$= AF\,\frac{\sin(\pi M_1\vec{s}\cdot\vec{a})}{\sin(\pi\vec{s}\cdot\vec{a})}\,\frac{\sin(\pi M\vec{s}\cdot\vec{b})}{\sin(\pi\vec{s}\cdot\vec{b})}\exp i(\omega t+\alpha)$$

A_c

二维晶格的衍射强度

利用一维晶格结果：

$$I(s)\propto A_c^2 = A^2F^2\,\frac{\sin^2(\pi M_1 s\cdot a)}{\sin^2(\pi s\cdot a)}\,\frac{\sin^2(\pi M_2 s\cdot b)}{\sin^2(\pi s\cdot b)} = A^2F^2I_f$$

I_f：干涉函数，其最大值出现在

$$s\cdot a = 2h$$
$$s\cdot b = 2k$$

h,k 为整数或0

此即劳厄第一、二条件，在满足该条件时，$I_f=I_{max}=M_1^2M_2^2$

二维晶格的衍射强度

结构因数 $F=\sum_{n=0}^{N-1} f_n\exp(-i2\pi s\cdot r_n)$ 中的 r_n，可写为 $r_n = x_n a + y_n b$，x_n，y_n 是分数坐标，于是有

$$F = \sum_{n=0}^{N-1} f_n\exp[-2\pi i(hx_n+ky_n)$$

将引起衍射光点的强弱不同，甚至消光。

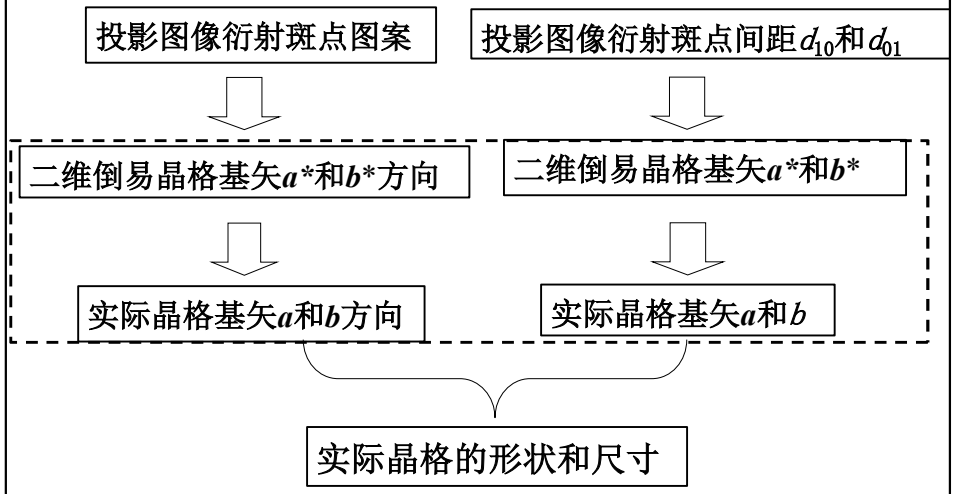
三、LEED用途

- LEED主要用于研究表面二维结构、重构、吸附、缺陷等
  - 研究LEED斑点**分布**，获得二维表面结构。
  - 研究衍射斑点**强度**和入射电子能量的关系，计算求得原子的位置及分布等。
  - 研究斑点的**形状**，推断表面缺陷和相变的情况。
  - LEED入射电子能量小，又有多重散射问题，推测结构远没有XRD那么方便，计算难度大。

- LEED的两个局限性：
  - 只能做单晶，不能做多晶和粉末；
  - 只是检测表面结构的理论工具，要求助其它手段的配合。

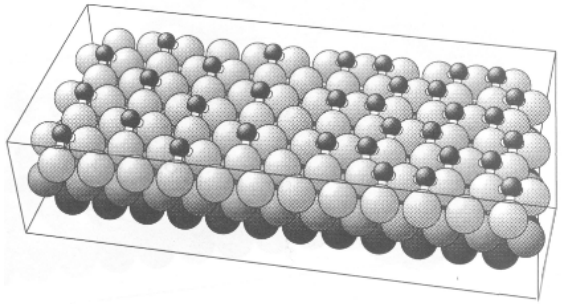
LEED图像

LEED衍射斑点投影图像所获得的信息？



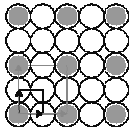
低能电子衍射(LEED)
Low Energy Electron Diffraction

吸附层结构测定？



界面原子取向关系

●实空间:基体基矢为a_1、a_2；吸附层基矢为b_1、b_2。把吸附层基失在基体晶体学坐标中表示出来，有：



$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

●倒空间:基体基矢为a_1*、a_2*；吸附层基矢为b_1*、b_2*。同样，把吸附层倒空间基失在基体倒空间坐标中表示出来，有：

$$\begin{pmatrix} b_1^* \\ b_2^* \end{pmatrix} = M^* \begin{pmatrix} a_1^* \\ a_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11}^* & m_{12}^* \\ m_{21}^* & m_{22}^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^* \\ a_2^* \end{pmatrix}$$

$$M^* = \tilde{M}^{-1},\ M = \tilde{M}^{*-1}$$

M*与M互为转置逆矩阵

$$M^*=\tilde{M}^{-1},\ M=\tilde{M}^{*-1} \Rightarrow \begin{cases} m_{11}=m_{22}^*/\det M^* \\ m_{12}=-m_{21}^*/\det M^* \\ m_{21}=-m_{12}^*/\det M^* \\ m_{22}=m_{11}^*/\det M^* \end{cases}$$

$$\det M^* = m_{11}^* m_{22}^* - m_{12}^* m_{21}^*$$

投影图像衍射斑点间距d_h

●有了m^*_{ij}就可以方便地求出实空间基材与吸附层基矢的关联矩阵元素m_{ij}。

●方便地得到实空间吸附层相对于基材的二维结构。

吸附层结构测定

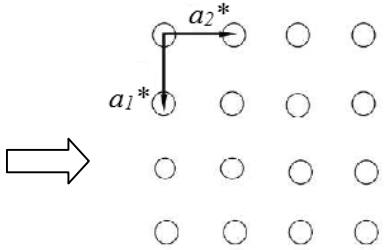
测定吸附层二维结构过程中，有两点必须注意：

- 从LEED衍射图建立倒易空间吸附层和基体表面基矢之间的几何关系时，必须选定基体衍射斑点作为坐标原点（在基体倒易矢坐标中表示吸附层倒易矢基矢）。
- 选取吸附层基矢时，必须使它们所组成的四边形面积相对最小。

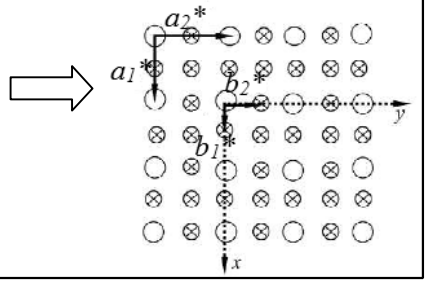
4. 吸附层结构测定

W(100)表面吸附O原子

在UHV条件下测得W(100)晶面衍射斑点



向系统释放氧气并测得因氧吸附所产生的新斑点



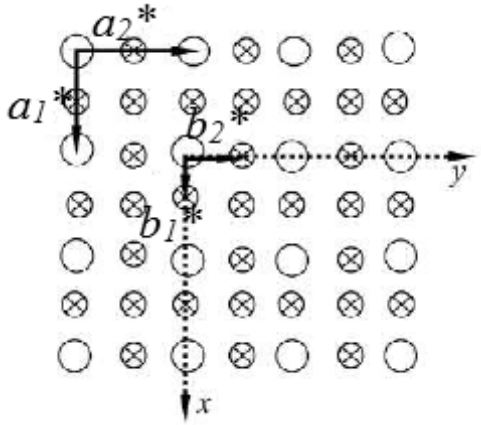
吸附层结构测定

由图中衍射斑点得出倒空间中基底W(100)晶面和氧吸附层的原格基矢关系：

$$b_1^* = \frac{1}{2}a_1^*$$

$$b_2^* = \frac{1}{2}a_2^*$$

$$\vec{b}^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \vec{a}^*$$



吸附层结构测定

$$m11=\frac{1}{|M^*|}m^*22$$

$$m12=-\frac{1}{|M^*|}m^*21$$

$$m21=-\frac{1}{|M^*|}m^*12$$

$$m22=\frac{1}{|M^*|}m^*11$$

$$M^*=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$M=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$$

吸附层结构测定

实空间中**W(100)**面原格基矢与氧吸附层原格基矢的关系：

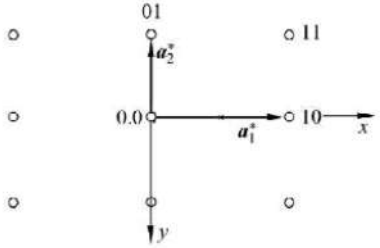
$$\vec{b}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\vec{a}$$

Matrix： $\mathrm{W(100)-}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\mathrm{-O}$

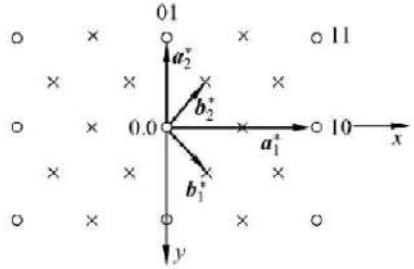
Wood： **W(100) —(2×2)—O**

4. 吸附层结构测定

① 测得基底表面衍射斑点



②测得吸附分子后的衍射斑点



吸附层结构测定

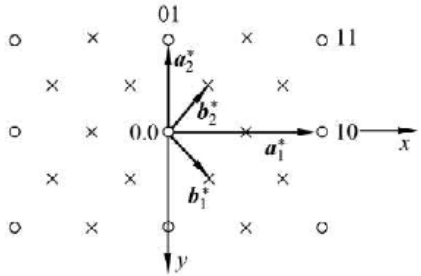
在倒空间，建立基底和吸附层基矢间的关系

$$\boldsymbol{b}_1^* = \frac{1}{4}\boldsymbol{a}_1^* - \frac{1}{2}\boldsymbol{a}_2^*$$

$$\boldsymbol{b}_2^* = \frac{1}{4}\boldsymbol{a}_1^* + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}_2^*$$

$$M^*=\begin{pmatrix}\frac{1}{4} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$\left|M^*\right| = 1/4$$



1.2 吸附层结构测定

$$m_{11}=\frac{1}{|M^*|}m_{22}^* \qquad m_{12}=-\frac{1}{|M^*|}m_{21}^*$$
$$m_{21}=-\frac{1}{|M^*|}m_{12}^* \qquad m_{22}=\frac{1}{|M^*|}m_{11}^*$$

$$M^*=\begin{pmatrix}\frac{1}{4} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{pmatrix} \qquad |M^*|=1/4$$

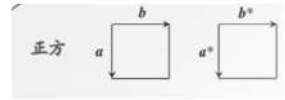
$$\Rightarrow \quad M=\begin{pmatrix}m_{11} & m_{12}\\ m_{21} & m_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$$

实空间吸附层和基底原格基矢的关系：

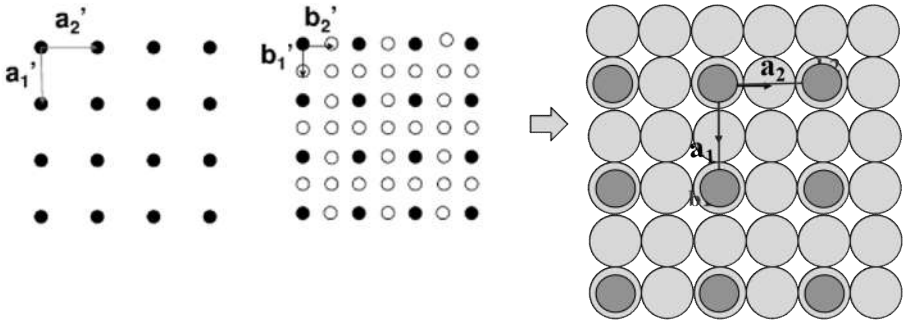
$$b=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 2 & 1\end{pmatrix}a$$

如何重构正空间点阵？

如何重构正空间

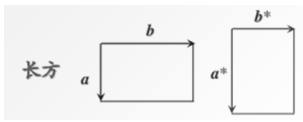


例1实空间中W(100)面原格基矢与氧吸附层原格基矢的关系：

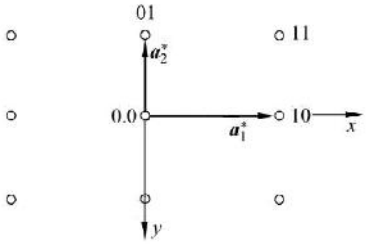


$$\vec{b^*}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\vec{a^*} \qquad \vec{b}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\vec{a}$$

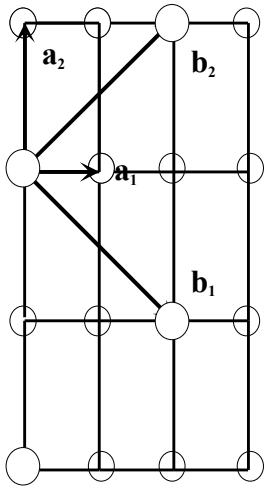
如何重构正空间点阵



例 2



$$b=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 2 & 1\end{pmatrix}a$$



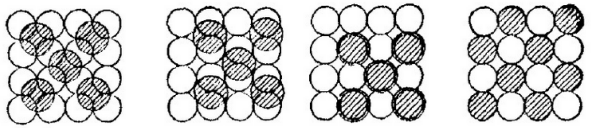
$$\begin{cases}\vec{b}_1=2\vec{a}_1-\vec{a}_2\\ \vec{b}_2=2\vec{a}_1+\vec{a}_2\end{cases}$$

三、LEED用途

- 研究LEED斑点**分布**，获得二维表面结构。

问题：？

- 从衍射斑点测定表面原子几何结构，有一定局限性，关键问题是它不能确定吸附原子或分子在基体表面上的确切位置，只能定出吸附层基矢和基体表面基矢的相对取向。



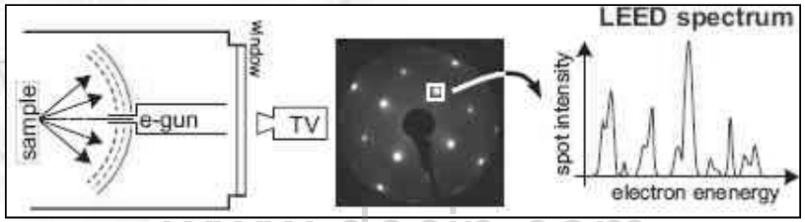
- 在立方（001）面上形成C（2×2）结构时，表层原子相对衬底可以有四种不同的位置，而表层与衬底顶层的间距则取决于表层原子取何种位置。

三、LEED用途

问题：？

- 这种位置信息隐含在衍射束强度与入射电子能量的函数关系中，测量衍射束强度随入射电子束能量变化的关系，配合适当的模型及理论计算，可以比较确切地定出吸附分子或原子的几何位置。

- 这种强度-入射电子能量（I-E）曲线称为低能电子衍射谱。

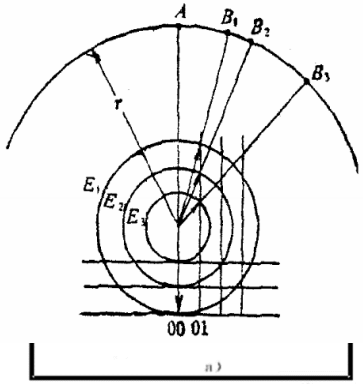


衍射斑点的强度特性

- LEED衍射斑点的强度特性或I-E曲线，是指某衍射斑点（如00点或01点）的强度随电子能量E的变化。

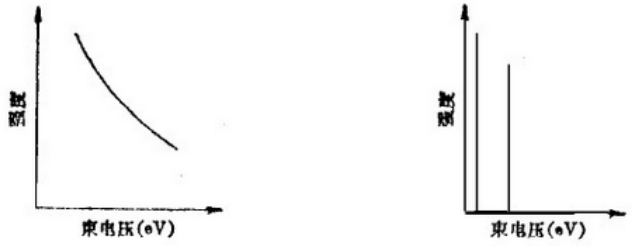
- 斑点的强度可用微光点光度计测量，或直接用法拉第杯测量衍射束的电流

- 当电子能量改变时，选定衍射斑点的位置是随之变化的，测量时要跟踪某斑点并测其强度。



衍射斑点的强度特性

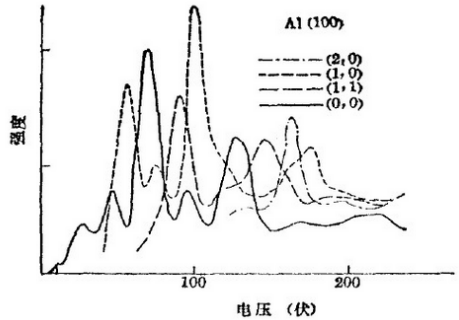
- 在纯二维的情况下，电子不会受垂直方向上的周期势的影响，这时强度随电子能量的变化是一个单调下降的函数。
- 对于纯三维的衍射，只有当入射束的能量为一定数值时，才能看到某一衍射束。对于低能电子衍射，情况正好介于两者之间。



(a) 纯二维衍射　　(b) 纯三维衍射

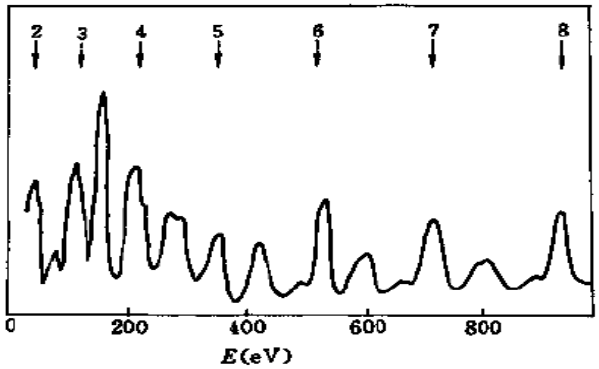
衍射斑点的强度特性

- 表面原子对低能电子的散射截面还未大到电子无法穿透表面的原子层，因此电子在一定程度上还受晶体内部三维周期性的影响。
- 电子在衍射过程中还受到多重散射等因素的影响。



Al（100）表面在正入射时各种（h_1h_2）衍射束的I-E曲线

衍射斑点的强度特性



干净W(100)面(00)点的I-E曲线（箭头指出原始布拉格峰的计算值的位置）

I-E曲线可得到层间距、吸附原子位置等三维配位信息。

衍射斑点的强度特性

- 为精确计算LEED谱的细节，除需要从理论上计算晶体原子对低能电子的散射外，还要考虑多次散射、非弹性碰撞及温度效应等问题。
- 考虑多重散射的理论称为动力学理论。

动力学理论 ⇨ 运用多重散射理论

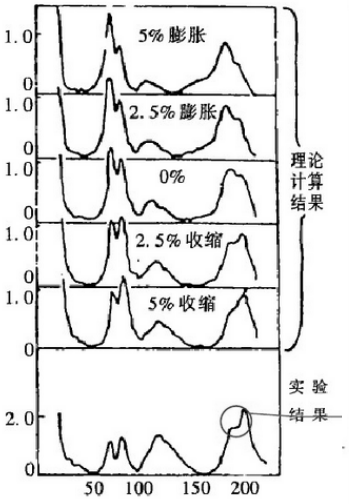
⇩

假定表面原子的结构模型和有关参数

⇩

使理论模型的I-E曲线逐渐符合实验数据

LEED分析范例——表面原子层间距



测Ni(100)面层间距

①假定表面两层层间距为不同的d_0，通过衍射强度计算得到不同的理论I-E曲线；

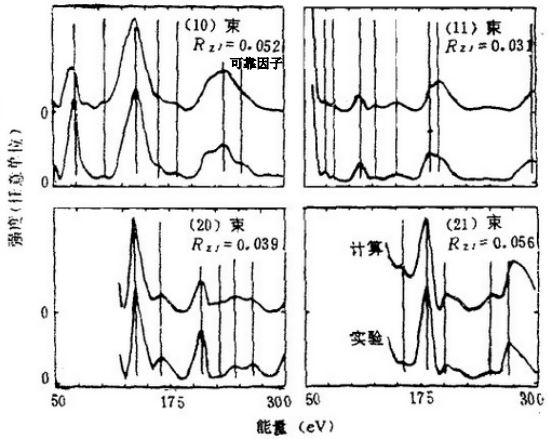
②改变入射电子能量，衍射斑点的强度随之变化，得到衍射斑点强度(I)随电子能量(E)变化的曲线，即实际I-E曲线；

③将理论曲线和实际曲线对比，选取相近的理论曲线，得到表面两层层间距。

经对比，实际曲线形状与原子层收缩2.5%的理论曲线相似

LEED分析范例——表面原子层间距

- 许多清洁金属的表面结构的确定可达到百分之几埃。
- 表面原子的第一、第二层的距离比体内收缩**0.6%**，即**0.002nm**。



Cu（100）面四个衍射束的I-E曲线的理论与实验的比较

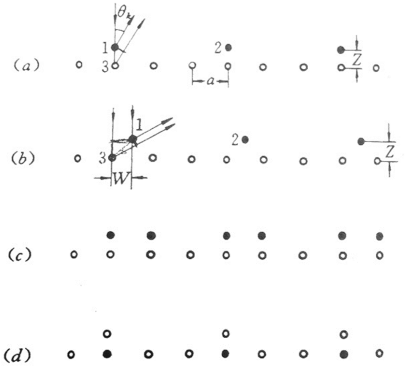
表面原子位置确定

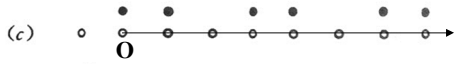
- 下面四种吸附状态具有相同的衍射图形，但不能确定原子排列情况
- 强度特性（I-E曲线）可以确定：

（1）吸附原子相对基底原子的位置是（a）还是（b）？

（2）在单元网格中是否有一个以上的原子如（c）？

（3）吸附能否导致表面重建？即基底原子和吸附原子交换位置时，吸附原子能否进入晶格内部（d）？

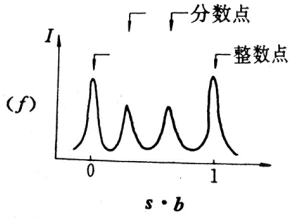


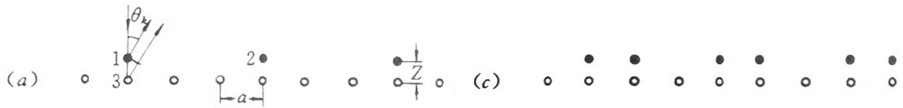


- 因为网格是一维的，可不考虑hx_m。单元网格中只有两个原子，分数坐标y分别等于0和1/3。

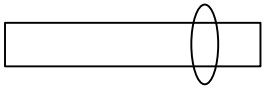
$$F=\sum_{n=0}^{N-1} f_n exp[2\pi i(hx_m+ky_n)]=f[1+exp(-2\pi i\frac{k}{3})]$$

- 如k/3等于0或整数，则$F^2=4f^2$；
- 如k/3是分数，则$F^2<4f^2$



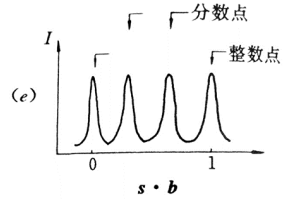


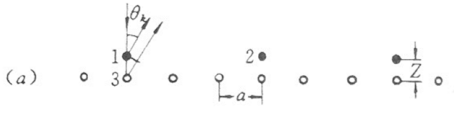
根据衍射点强度是否相同可区分（a）和（c）



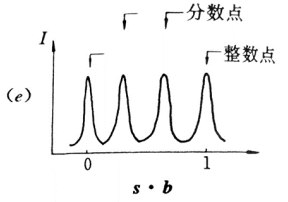
- 若一个晶胞只有一个原子，则晶胞结构因数F=1，衍射点的强度相同
- 若一个晶胞中有两个原子，则晶胞结构因数

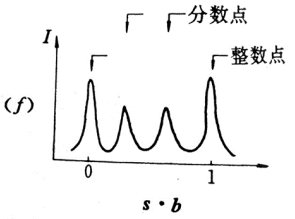
$$F=\sum_{n=0}^{N-1} f_n exp[2\pi i(hx_m+ky_n)]$$

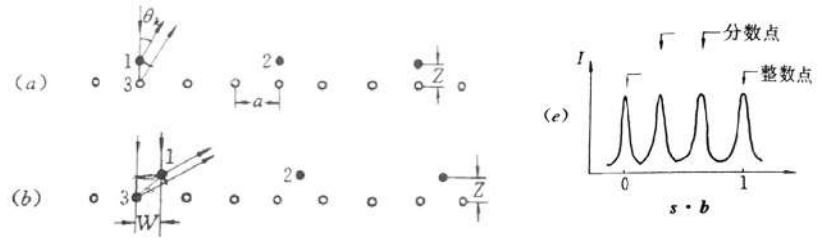








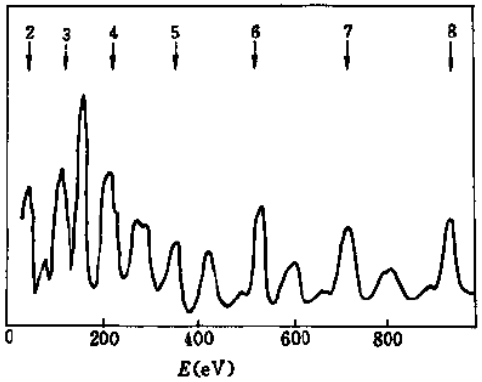




- 一个晶胞只有一个原子，则晶胞结构因数**F=1**，衍射点的强度相同
- 当改变电子能量以致电子波长满足**1**、**3**散射波路程差等于波长整数倍的条件时，衍射斑点的强度最大。
- 对于（**a**），该条件为 $\delta_{13}=Z(1+\cos\theta_k)$
- 对于（**b**），该条件为 $\delta_{13}=Z(1+\cos\theta_k)+W\sin\theta_k$
- **(a)**和**(b) I-E**曲线峰值对应的能量不同，由此可加以区分。

表面原子位置测定

●在实际分析时，固定入射电子束方位角，测量某几级衍射束强度随电子束能量的变化，再将这些实验数据与某种模型计算出来的衍射谱进行比较，调节原子位置使二者符合得最好，即可确定表面的原子位置。

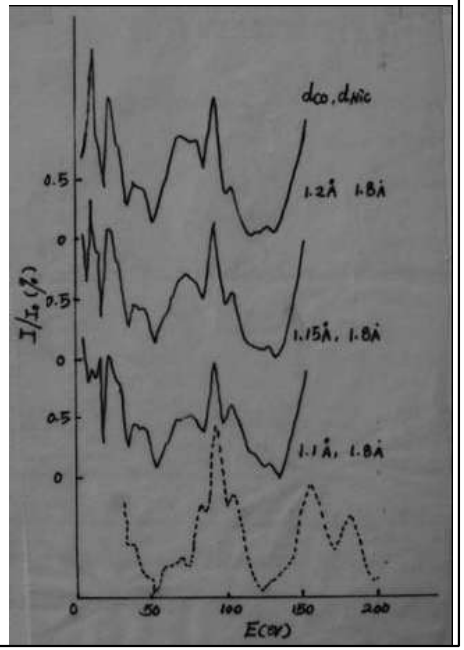


LEED分析范例

● 表面原子位置测定

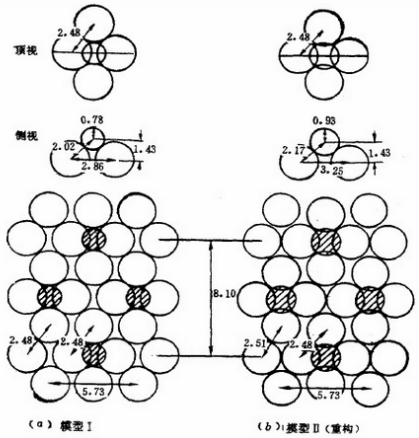
I-V/E图分析方法:

- 假定一个原子排列模型，计算出**I-V/E**图，与实验图比较峰位、谷位、峰高等特点。
- 如果不同，要修改，算好一个（即粗略相等）了，再继续一连串的**I-V/E**图计算，每一次将原子位置移动一点点，其目的是找出最符合实验结果的原子排列，不仅峰位而且各峰的强度比例也应该符合。
- d_{CO}是**C-O** 距离，d_{NiC}是**Ni-C**距离。虚线为实测结果。其余为理论计算结果。



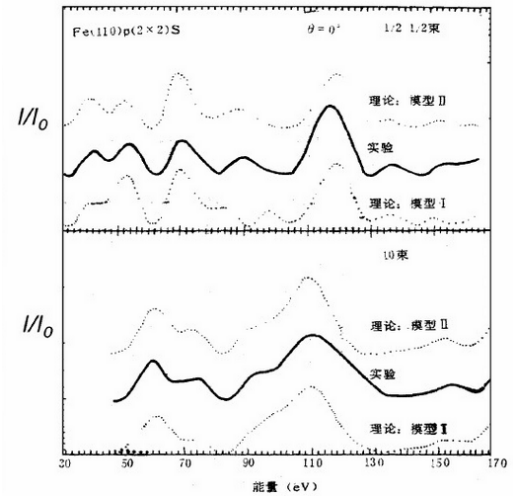
LEED分析范例

- （**a**）**Fe(110)(2×2)-S**结构的一种模型（模型Ⅰ）这里只调节层间距，但所得出的键长偏短。
- （**b**）模型Ⅱ考虑了基底重构，并选择合理的键长。



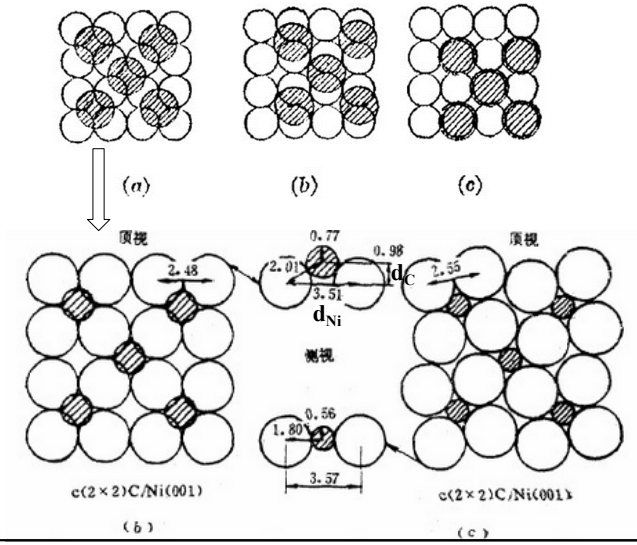
LEED分析范例

- 从计算结果与实验曲线的比较看模型Ⅱ的符合程度比模型Ⅰ好。

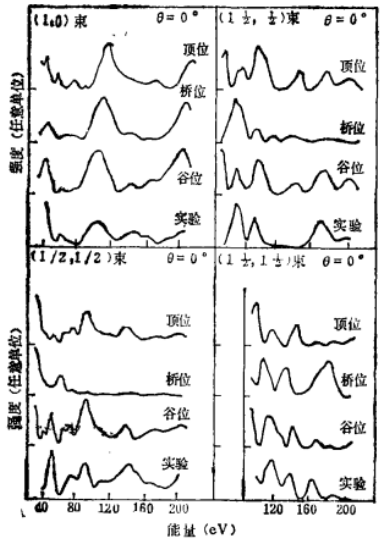


LEED分析范例

- LEED图样表面C原子在Ni(001)表面形成C(2×2)结构；



LEED分析范例



- 进一步系统改变碳原子处在该位置时的垂直距离d_c和最外两层Ni原子的间距d_{Ni}，使计算得到的I-E曲线与实验结果达到最佳符合。从而筛选出准确的d_c和d_{Ni}。
- 结果表面C-Ni间形成强化学吸附键，使最外两层Ni原子间距膨胀了10%。

衍射斑点的强度特征

- I-V计算过程：

① 对一组表面原子模型的几何结构结算I-V曲线；

② 同LEED实测的I-V曲线比较；

③ 两者之间的一致性用“可靠因子”R_p定量判断，R_p=0，表示理论计算和实际测定值一致性最好，R_p=1，表示理论计算与实验完全不相关。

④ 使用高速计算机和软件，自动对模型化原子几何构型进行修正，使Rp尽可能接近零，最终使模型化原子几何结构计算与实验测定结果相符，得到表面原子的定量几何构型。

表面缺陷研究

- 表面原子排列的周期性很完善，则LEED光点将很尖锐，且背景很暗。
- 如果结构不完善，则背景亮度增加或出现其他图案。
- 常见的几种不完善结构的衍射图有如下一些特征：整个背景亮度增加，扩散的亮点、环、裂开的亮点、条纹等。
- 通过衍射斑点形状的研究（强度分布的研究），可了解表面单位网格、畴结构、小岛、平台等信息，获得表面缺陷和表面相变的信息。

衍射斑点的强度特性

衍射强度与原子数关系

由于晶体的散射强度I_s与干涉函数I_f成正比：

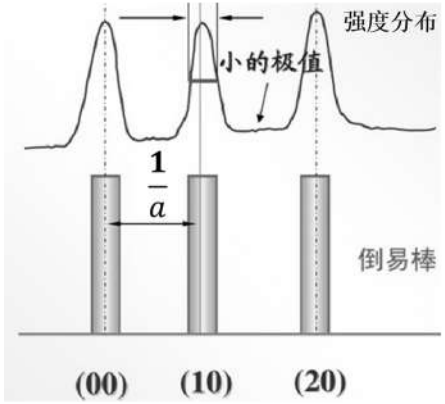
$$I(s) = A^2 F^2 I_f$$

$$I_f = \frac{\sin^2(\frac{1}{2}N_1\vec{s}\cdot\vec{a})}{\sin^2(\frac{1}{2}\vec{s}\cdot\vec{a})} \times \frac{\sin^2(\frac{1}{2}N_2\vec{s}\cdot\vec{b})}{\sin^2(\frac{1}{2}\vec{s}\cdot\vec{b})} \times \frac{\sin^2(\frac{1}{2}N_3\vec{s}\cdot\vec{c})}{\sin^2(\frac{1}{2}\vec{s}\cdot\vec{c})}$$

式中：***a***、***b***、***c***为三维晶格各方向的基矢，
N_1、N_2、N_3为各基矢方向的散射点数。

由此可见，$I_{(s)} \propto (N_1 \bullet N_2 \bullet N_3)^2$

衍射线半高宽与原子数关系



N是***a***方向的原子数目
a表示晶格常数
Na是***a***方向的尺寸

- 衍射束在倒格点处有极大值；
- 当**N**不为无限大时，衍射斑点将逐渐变宽；
- 函数极大值附近近似呈高斯分布形状；
- 衍射斑点强度分布的半高宽正比于$\frac{1}{N1N2N3}$

LEED精确度

目前，**LEED**分析可达到的极限可能性是：

- 纵向尺寸的误差一般在**0.01nm**以内
- 横向尺寸误差在**0.02nm**以内；
- 键长误差在**0.005-0.02nm**，百分误差**2-10%**。

LEED用途

被确定的表面结构可分为六大类：

—清洁金属表面；

— 原子吸附表面；

— 半导体化合物和离子化合物表面；

— 半导体元素表面；

— 重构的清洁金属表面；

— 分子吸附表面。

前三类表面结构确定的较好，后三类由于结构参数较多，计算的复杂性和困难程度依次增加。

3、表面缺陷研究

- 当散射点数由无限多逐步减少

  衍射强度逐渐减弱 $I(s) \propto N$

  衍射斑点逐渐变宽 $FWHM \propto \frac{1}{N}$

- 量度峰形（峰的半高宽）：确定表面层中的缺陷。
- ➢ 保持试样位置和入射电子方向不变，测量衍射波半高宽与入射电子能量之间的关系；
- 主要用于研究表面晶体缺陷。不易测定点缺陷，可测体缺陷、台阶等。如样品表面存在缺陷，直接影响衍射斑点的强度分布；反过来也可从衍射斑点的半高宽推断有关表面缺陷的情况。

表面缺陷研究

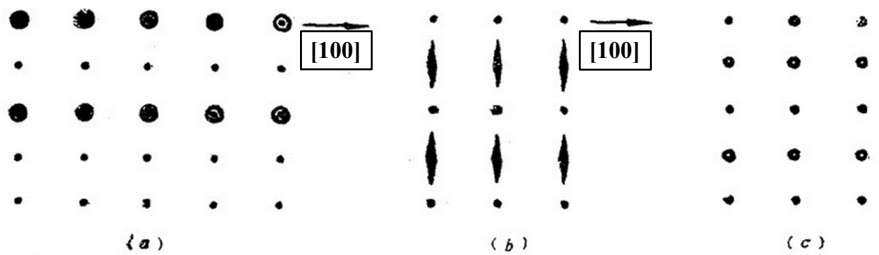
- 背景亮度增加：

  无规则排列增加，例如在有序的吸附层中出现无规则的空位。

- 扩散的亮点：

  由于粒子尺寸展宽效应。例如吸附原子近似形成圆斑或小岛，每个斑包括N个单元网格。亮点的宽度与N成反比。

  实验中常可观察到加热样品使光点变细，因为加热使原来孤立的吸附原子或小斑扩散到一起，形成大的斑，N增加。



- 氧在Cu(110)面上刚开始吸附时，氧原子倾向于在[100]方向扩散，形成等距排列的长条，此时衍射图将出现衍射条纹，条纹的方向垂直于[100]方向；
- 直到覆盖度较大时，条纹的方向逐渐收缩而形成（2 ×1）衍射斑。

表面缺陷研究

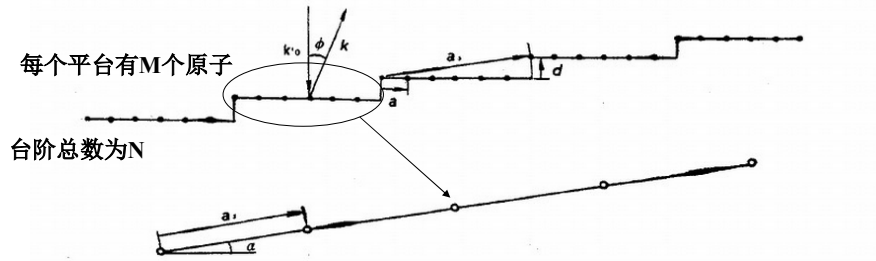
- 环的出现：

吸附斑在基底表面有不同取向，但都平行于基底表面，许多这种不同取向的斑形成在表面不同地方，则爱瓦德图的**01**杆有许多位置，但与倒格子原点的距离都是$1/d_{01}$，因此**(01)**点变成以**(00)**点为圆心的环。

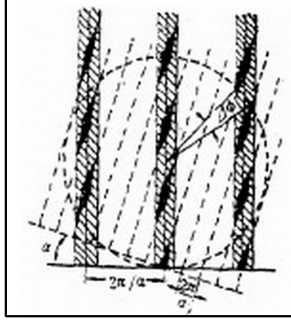
- 分裂的亮点或条纹：

形成反相区

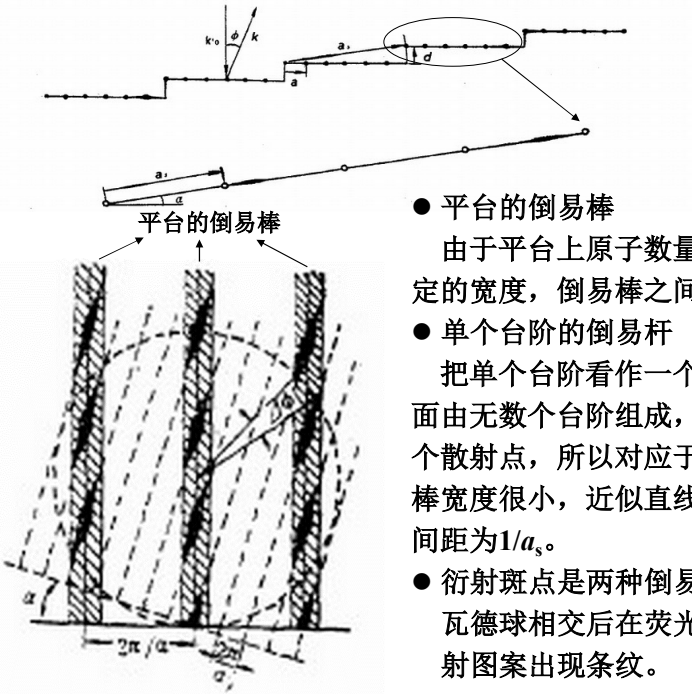
形成台阶表面



- 把每个平台看作一个单元网格；
- 该台阶可看作间距a_s，具有N个重复单元的一维网格；



- 台阶倒易棒与爱瓦德球相交？



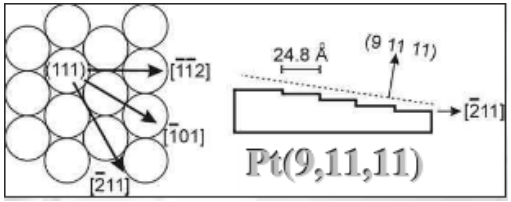
- 平台的倒易棒

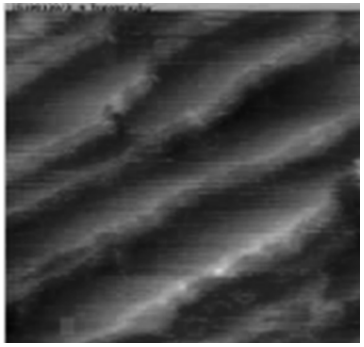
由于平台上原子数量少，倒易棒有一定的宽度，倒易棒之间间距为$1/a$。

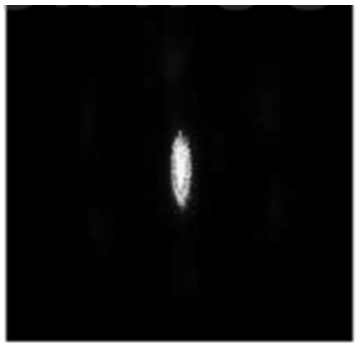
- 单个台阶的倒易杆

把单个台阶看作一个散射点，这个表面由无数个台阶组成，相当于具有无数个散射点，所以对应于整个表面的倒易棒宽度很小，近似直线，倒易棒之间的间距为$1/a_s$。

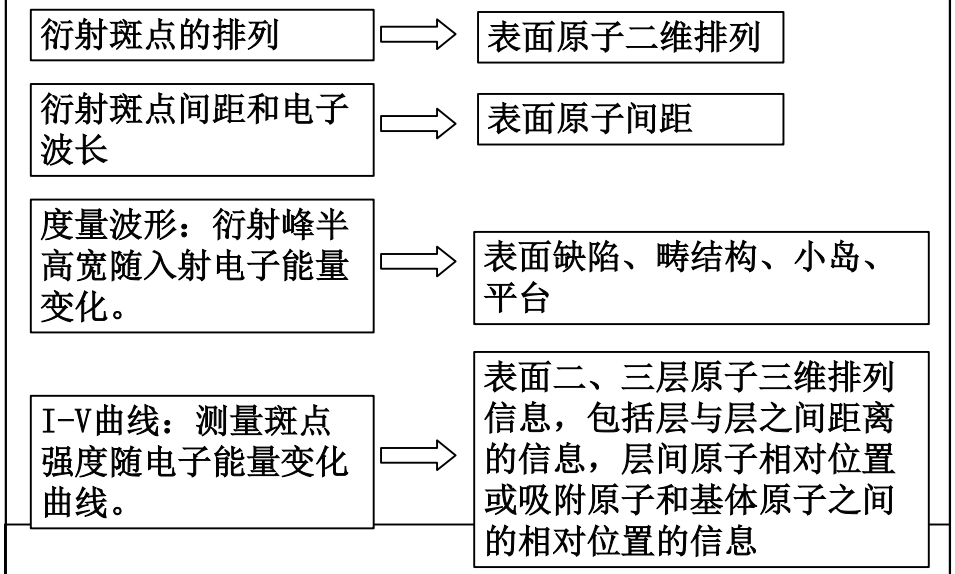
- 衍射斑点是两种倒易棒叠加，并与爱瓦德球相交后在荧光屏上的投影，衍射图案出现条纹。







低能电子衍射数据



低能电子衍射应用

- 可分析的内容：
  - 晶体表面及吸附层二维点阵单元网络的形状和大小；
  - 表面原子位置（单元网络内原子位置、吸附原子相对于基体原子位置等）及沿表面深度方向两三个原子层原子三维排列情况，如层间距、层间原子相对位置、吸附是否导致表面重构等；
  - 分析表面结构缺陷，如点缺陷、台阶表面、镶嵌结构、应变结构、规则和不规则的畴界和反相畴界等；
- 可适用的对象：
  - 可应用于半导体、金属、合金等材料的表面结构与缺陷分析及吸附、偏析和重构的分析，还可用于气体吸附、脱附及化学反应、外延生长、沉积、催化等过程的研究；
  - 可应用于表面动力学过程，如生长动力学和热振动的研究等。